TREINAMENTO • QUESTÃO 3

Três exercícios inéditos | rotação em torno de pivô | sem respostas

Use P' = P · M, vetor-linha. Mostre a sequência, as contas e os resultados. Use DEG e mantenha precisão até a resposta final. As resoluções estão em um PDF separado.

A | Mesma estrutura, outros números (1,0 ponto)

P = (6; 4), K = (1; 2). Gire 60° no sentido anti-horário ao redor de K.

a) Escreva as matrizes elementares e calcule a matriz composta M (3×3). (0,5)

b) Calcule P' = P · M. Confira por etapas. (0,5)

Confira se a distância entre o ponto e o pivô foi preservada.

B | Outro ângulo e sentido (1,0 ponto)

P = (4; -1), K = (-1; 2). Gire 45° no sentido horário ao redor de K.

a) Escreva as matrizes elementares e calcule a matriz composta M (3×3). (0,5)

b) Calcule P' = P · M. Confira por etapas. (0,5)

Confira se a distância entre o ponto e o pivô foi preservada.

C | Giro e escala em sequência (1,0 ponto)

P = (5; 3), K = (1; 1). Gire 90° no sentido anti-horário ao redor de K. Depois do giro, aplique escala na **origem global**, com $s_x = 2$ e $s_y = 0{,}5000$.

a) Escreva as matrizes elementares e calcule a matriz composta M (3×3). (0,5)

b) Calcule P' = P · M. Confira por etapas. (0,5)

Confira a distância ao pivô **antes da escala**. A distância após a escala não precisa ser preservada.

TREINAMENTO • QUESTÃO 4

Três exercícios inéditos | composição 3D | sem respostas

Use as matrizes de rotação da folha V2. Em todos os itens, ponto tem w = 1 e vetor direção tem w = 0. O ângulo já está com o sinal a ser usado na matriz.

A | Eixo y, outros valores (2,0 pontos)

K = (1; 0; -2); t = (2; -1; 1); P = (4; 2; 0); v = (0; 0; 1; 0). Aplique a rotação de θ = 30° em torno do eixo paralelo a y passando por K, com a matriz Ry da folha (vetor-linha). **Em seguida**, translade por t.

a) Escreva a sequência e calcule M (4×4). (0,8)

b) Aplique M ao ponto P e mostre os passos. (0,6)

c) Aplique M ao vetor v e explique por que a translação afeta ou não o resultado. (0,6)

B | Eixo x (2,0 pontos)

K = (0; 1; 2); t = (1; 2; -1); P = (2; 3; 5); v = (0; 1; 0; 0). Aplique a rotação de θ = 90° em torno do eixo paralelo a x passando por K, com a matriz Rx da folha (vetor-linha). **Em seguida**, translade por t.

a) Escreva a sequência e calcule M (4×4). (0,8)

b) Aplique M ao ponto P e mostre os passos. (0,6)

c) Aplique M ao vetor v e explique por que a translação afeta ou não o resultado. (0,6)

C | Translação antes da rotação (2,0 pontos)

K = (1; 1; 0); t = (2; -1; 1); P = (3; 2; 1); v = (1; 1; 0; 0). **Primeiro**, translade por t. **Depois**, aplique a rotação de θ = -90° em torno do eixo paralelo a z passando por K, com a matriz Rz da folha (vetor-linha). O eixo por K permanece fixo no mundo.

a) Escreva a sequência e calcule M (4×4). (0,8)

b) Aplique M ao ponto P e mostre os passos. (0,6)

c) Aplique M ao vetor v e explique por que a translação afeta ou não o resultado. (0,6)

TREINAMENTO • QUESTÃO 5

Três exercícios inéditos | Mundo → Pixel | sem respostas

Para **cada exercício**: **a)** f, r, u (0,5); **b)** V 4×4 (0,5); **c)** Pc (0,3); **d)** aspect, top, right e P 4×4 (0,6); **e)** Pclip, clipping e NDC (0,6); **f)** viewport 4×4 e pixel, se visível (0,5). Total: 3,0 pontos.
Convenções: frente da câmera em +z; NDC z em [-1; 1]; tela com origem superior esquerda e y para baixo. Use W e H nas fórmulas da viewport.

A | Outro ponto e outra câmera

eye = (6; 2; 6); target = (2; 2; 2); up = (0; 1; 0); Pm = (3; 3; 1). FOV_y = 60°; near = 1; far = 10; resolução = 800×600.

B | FOV, near, far e resolução diferentes

eye = (0; 1; 8); target = (0; 1; 0); up = (0; 1; 0); Pm = (2; 2; 0). FOV_y = 90°; near = 2; far = 20; resolução = 1200×800.

C | Visibilidade de dois pontos

eye = (0; 0; 6); target = (0; 0; 0); up = (0; 1; 0); Pm = (1; 1; 1). FOV_y = 90°; near = 1; far = 11; resolução = 1000×600.
Resolva o pipeline para Pm e para **Q = (10; 0; 1)**. Informe qual é visível e qual está fora do volume, identificando a desigualdade que falha. Para o ponto fora, indique a posição projetada apenas como coordenada geométrica, sem tratá-la como pixel visível.

Fim dos enunciados. Não há respostas neste arquivo.